

慢速矢量

题目一：

假设信号 $s(\vec{r}, t) = \exp[j(\omega t - k_x \cdot x)]$ 在无限大的均匀介质中传播，

- 1) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$;
- 2) 利用所求得的 $\vec{\alpha}$ 将信号写为 $s(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$ 的形式;
- 3) 求该平面波的波速;
- 4) 求该平面波的波长;

5

$$s(\vec{r}, t) = e^{j(\omega t - k_x \cdot x)}$$

1) 慢速矢量 $\vec{\alpha} = \left(\frac{k_x}{\omega}, 0, 0\right)$

2) $f(\vec{r}, t) = s\left(t - \frac{k_x}{\omega} \cdot x\right)$

3) $\omega t_1 - k_x \cdot x_1 = \omega t_2 - k_x \cdot x_2$

4) $(\omega t - k_x \cdot x_1) - (\omega t - k_x \cdot x_2) = 2\pi$

$$k_x(x_2 - x_1) = \omega(t_2 - t_1)$$
$$u = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\omega}{k_x}$$
$$k_x(x_2 - x_1) = 2\pi$$
$$\lambda = x_2 - x_1 = \frac{2\pi}{k_x}$$

题目二：

假设单频信号 $p(t) = e^{j\omega t}$ 在无限大的均匀介质中传播，传播速度 10m/s，方向沿 x 轴正向，

- 1) 写出传播的慢速矢量 $\vec{\alpha} = (\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$
- 2) 试写出位置 (x, y, z) 处的信号时空表达式 $p(\vec{r}, t) = p(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$

5.

1) $\alpha = (0.1, 0, 0)$

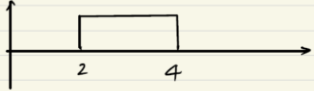
2) $p = e^{j\omega(t - 0.1x)}$

题目三：

1. (5+5=10 分) 假设脉冲信号 $p(t) = u(t) - u(t-1)$ 在理想介质中传播，慢速矢量 $\vec{\alpha} = (3/10, 2/5, 0)$ ，传播脉冲可表示为 $p(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r})$ ，
 - a) 求波 $p(\vec{r}, t)$ 的传播速度，并描述波的传播方向;
 - b) 画出 $t = 2(s)$ 时刻脉冲信号强度沿传播方向随距离 $|\vec{r}|$ 的分布图。

5. 1). $c = \frac{1}{|\alpha|} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ m/s}.$
 传播方向位于 xy 平面.
 与 x 轴夹角 $\arccos 0.6.$

2). $p(t - \vec{\alpha} \cdot \vec{r}) = u(t - \frac{r}{c}) - u(t - \frac{r}{c} - 1)$
 $t=2, \quad p(r) = u(\frac{r}{2} - 1) - u(\frac{r}{2} - 2).$



孔径函数

题目一：

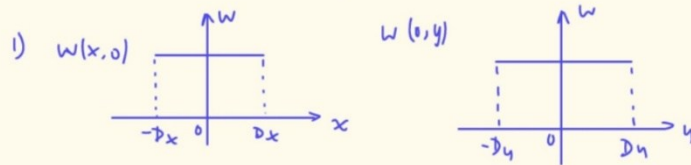
假设有一限孔径的传感器其孔径函数为

$$w(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq D_x, |y| \leq D_y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

1) 画出 $w(x, 0)$, $w(0, y)$;

2) 计算孔径平滑函数 $W(k_x, k_y)$

$$7. \quad w(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| \leq D_x, |y| \leq D_y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$2) \quad w(k_x, k_y)$$

$$w(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} w(\vec{x}) e^{j(\vec{k} \cdot \vec{x})} d\vec{x}$$

$$w(k_x, k_y) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} w(x, y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

$$\begin{aligned} w(k_x, k_y) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-D_x}^{+D_x} e^{-j k_x x} dx \cdot \int_{-D_y}^{+D_y} e^{-j k_y y} dy \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \left(\frac{e^{-j k_x D_x} - e^{j k_x D_x}}{-j k_x} \cdot \frac{e^{-j k_y D_y} - e^{j k_y D_y}}{-j k_y} \right) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{e^{j k_x D_x} - e^{-j k_x D_x}}{2j} \cdot \frac{2}{k_x} \cdot \frac{e^{j k_y D_y} - e^{-j k_y D_y}}{2j} \cdot \frac{2}{k_y} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{2 \sin(k_x D_x)}{k_x} \cdot \frac{2 \sin(k_y D_y)}{k_y} \end{aligned}$$

(答案有误：2π右上方的指数应为2；e指数右上方没有负号)

题目二：

考虑一个连续孔径函数：

$$w(x, y) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2D_x}, & |x| \leq D_x, |y| \leq D_y \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

c) 画出 $w(x, 0), w(0, y)$

半个周期，余弦函数，注意横坐标；

1；

d) 计算孔径平滑函数 $W(k_x, k_y)$

(注意区分孔径平滑函数、阵列响应和信号的空时傅里叶变换，类比 LTI 系统分别对应系统冲激响应，系统响应和信号的频域形式)

$$W(k_x, k_y) = \frac{1}{4\pi^2} \iint w(x, y) * e^{j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-D_x}^{D_x} \cos\left(\frac{\pi}{2D_x} * x\right) * e^{jk_x x} dx * \int_{-D_y}^{D_y} 1 * e^{jk_y y} dy \\
&= \frac{1}{4\pi^2} \left[\frac{\sin\left[\left(k_x + \frac{\pi}{2D_x}\right) * D_x\right]}{k_x + \frac{\pi}{2D_x}} + \frac{\sin\left[\left(k_x - \frac{\pi}{2D_x}\right) * D_x\right]}{k_x - \frac{\pi}{2D_x}} \right] * \frac{2\sin(k_y * D_y)}{k_y} \\
&= \frac{1}{4\pi^2} \left[\frac{\cos(k_x D_x)}{k_x + \frac{\pi}{2D_x}} - \frac{\cos(k_x D_x)}{k_x - \frac{\pi}{2D_x}} \right] * \frac{2\sin(k_y * D_y)}{k_y} \\
&= \frac{\sin(k_y D_y) \cos(k_x D_x)}{2\pi D_x k_y \left(\frac{\pi^2}{4D_x^2} - k_x^2\right)}
\end{aligned}$$

Hint: 注意这里的系数 $\frac{1}{4\pi^2}$ ，只有两个维度所以是平方，从 $x \rightarrow k$ 是逆傅里叶变换

阵列方向图（主瓣位置、旁瓣位置）

题目一：

考虑 1 个 7 元的均匀线阵沿 y 轴排列，阵元间距 d ，

- 1) 利用该阵列对入射信号进行波束形成，假设入射信号波矢为 $\vec{k}$ ，波长为 $\lambda = 2\pi/|\vec{k}|$ ，各阵元权重因子 $w_m = 1$ （等效为方窗空间采样），试计算阵列方向图 $W(k_x)$ ，写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可；（ θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角）

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$ ，其中 $k_x = k \sin \theta$

- 2) 试计算此时阵列方向图主瓣宽度（距离主瓣最近的两个零点之间的间隔）；
- 3) 试计算此时阵列方向图栅瓣位置；
- 4) 若要求对于 $\theta \in [-90, 90]$ 范围内任意方向入射的平面波信号，其波束形成输出信号都不出现栅瓣（即相邻栅瓣间隔需大于 180° ），对等距线阵的间距有什么要求？

8. 1) 阵列方向图 $W(k) = \sum_{m=0}^6 w_m e^{j\vec{k} \cdot \vec{x}_m}$

$$= \frac{\sin \frac{7}{2} k_x d}{\sin \frac{1}{2} k_x d}$$

2) 主瓣宽度 令 $\frac{7}{2} k_x d = \pm \pi$
 $k_x = \pm \frac{2\pi}{7d}$

$L = \frac{2\pi}{7d} + \frac{2\pi}{7d} = \frac{4\pi}{7d}$

$k \sin \theta = \pm \frac{2\pi}{7d}$

$\frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta = \pm \frac{2\pi}{7d}$

取正 $\theta = \arcsin \frac{1}{7d}$

$\theta' = 2\theta = 2 \arcsin \frac{1}{7d}$

3) 栅瓣位置 $\frac{1}{2} k'_x d = \pm \pi$
 $k'_x = \pm \frac{2\pi}{d}$

$\frac{2\pi}{\lambda} \sin \theta = \pm \frac{2\pi}{d}$

$\theta = \pm \arcsin \frac{1}{d}$

本题可取 $\theta = \pm \arcsin \frac{1}{d}$

4) 不出现栅瓣 $\frac{1}{d} > 2 \Rightarrow d < \frac{1}{2}$

题目二:

考虑 1 个 5 元的均匀线阵沿 x 轴排列，阵元间距 d ，

- 1) 利用该阵列对频率 ω 的入射信号进行波束形成，各阵元权重因子 $w_m = 1$ (等效为方窗空间采样)，试计算阵列方向图 $W(k_x)$ ，写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可；(θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角)

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$ ，其中 $k_x = k \sin \theta$ ，第 m 个阵元位置
 $x_m = (m-3)d$

- 2) 试计算此时阵列方向图第 1 零点 (距离主瓣最近的零点) 的位置；
- 3) 试计算此时阵列方向图栅瓣位置；
- 4) 若要求对于 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 范围内任意方向入射的平面波信号，其波束形成

输出信号都不出现栅瓣 (即相邻栅瓣间隔需大于 π)，对等距线阵的间距有什么要求？

$$\begin{aligned}
6.1) \quad W(k_x) &= \sum_{m=1}^5 e^{jk_x \cdot x_m} \\
&= \sum_{m=1}^5 e^{jk(m-3)d \sin \theta} \\
\varphi &= kd \sin \theta \quad \rightarrow \quad = e^{-j2\varphi} \cdot \frac{1 - e^{j5\varphi}}{1 - e^{j\varphi}} \\
&= e^{-j2\varphi} \frac{e^{j\frac{5}{2}\varphi} (e^{-j\frac{5}{2}\varphi} - e^{j\frac{5}{2}\varphi})}{e^{j\frac{1}{2}\varphi} (e^{-j\frac{1}{2}\varphi} - e^{j\frac{1}{2}\varphi})} \\
&= \frac{\sin \frac{5}{2}\varphi}{\sin \frac{1}{2}\varphi} = \frac{\sin \frac{5}{2} kd \sin \theta}{\sin \frac{1}{2} kd \sin \theta}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2). \quad \frac{5}{2} kd \sin \theta &= \pi. \quad \sin \theta = \frac{2\pi}{5kd}. \\
k &= \frac{2\pi}{\lambda}. \quad \rightarrow \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{5d}
\end{aligned}$$

$$3). \quad \frac{1}{2} kd \sin \theta = \pi. \quad \sin \theta = \frac{2\pi}{kd} = \frac{\lambda}{d}.$$

$$4). \quad \frac{\lambda}{d} > 2. \quad d < \frac{\lambda}{2}$$

题目三:

考虑 M 元等距线阵，阵列间距 d 米。设阵列沿 x 轴排列，空间坐标原点位于阵列几何中心。

设 $M = 2M_{1/2} + 1$ ，且 $M_{1/2}$ 为整数，信号波长为 λ 。

- e) 计算方窗 ($w_m = 1$) 的阵列方向图 $W(k_x)$ ，写成关于 k_x 或 (k, θ) 的函数均可；（ θ 为 $\vec{k}$ 与阵列法线夹角）

Hint: $W(k_x) \equiv \sum_m w_m \exp(jk_x x_m)$ ，其中 $k_x = k \sin \theta$ ，第 m 个阵元位置 $x_m = (m - M_{1/2} - 1)d$

- f) 计算主瓣宽度（主瓣极大值点到第 1 零点的距离）
- g) 计算此时阵列方向图的栅瓣位置（极大值点）
- h) 若要求对于 $\theta \in [-90, 90]$ 范围内任意方向入射的平面波信号，其波束形成输出信号都不出现栅瓣（即相邻栅瓣间隔需大于 180° ），对等距线阵的间距有什么要求？

$$\begin{aligned}
 b. 1) W(k) &= \sum_m w_m \cdot e^{jkx_m \sin \theta} = \sum_{m=-M/2}^{M/2} e^{jkmd \sin \theta} \\
 &= e^{-j k M' d \sin \theta} \frac{1 - e^{j M k d \sin \theta}}{1 - e^{j k d \sin \theta}} \\
 &= e^{-j k M' d \sin \theta} \frac{e^{j \frac{M k d}{2} \sin \theta}}{e^{j \frac{k d}{2} \sin \theta}} \frac{\sin \frac{M k d \sin \theta}{2}}{\sin \frac{k d \sin \theta}{2}} \\
 &= e^{-j M' k d \sin \theta} e^{j \frac{M-1}{2} k d \sin \theta} \frac{\sin \frac{M}{2} k d \sin \theta}{\sin \frac{1}{2} k d \sin \theta}
 \end{aligned}$$

$$2). \text{ 第 } 0 \text{ 主瓣: } \sin \frac{M}{2} k d \sin \theta = 0$$

$$\frac{M}{2} k d \sin \theta = \pm \pi.$$

$$\begin{aligned}
 \sin \theta &= \frac{2\pi}{M k d} \leftarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} \\
 &= \frac{\lambda}{M d}
 \end{aligned}$$

$$3). \sin \frac{1}{2} k d \sin \theta = \pm \pi \quad \frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta = \pm \pi.$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{d} > 2.$$

$$4). d < \frac{\lambda}{2}$$

题目四:

考虑一个 7 元阵列，阵列位置 $(x, y) = (-1, -1), (1, -1), (-2, 0), (0, 0), (2, 0), (-1, 1), (1, 1)$ 。

(未说明特殊空间窗时指均匀加权)

i) 计算阵列方向图 (写成关于 k_x, k_y, k_z 的函数)

$$\begin{aligned}
 P(k_x, k_y) &= \sum_i e^{j(k_x, k_y) * (x_i, y_i)^T} \\
 &= 1 + 2 \cos(2k_x) + 2 \cos(-k_x + k_y) + 2 \cos(k_x + k_y) \\
 &= 4 \cos^2 k_x + 4 \cos k_x * \cos k_y - 1 \\
 &= 4 \cos k_x (\cos k_x + \cos k_y) - 1
 \end{aligned}$$

j) 将阵列方向图写为关于入射方向角 φ ，俯仰角 θ 的函数。

$$\begin{aligned}
 P(\theta, \varphi) &= \sum_i e^{j \frac{2\pi}{\lambda} (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi) * (x_i, y_i)^T} \\
 &= 4 \cos k_x (\cos k_x + \cos k_y) - 1 \\
 &= 4 \cos(k \sin \theta \cos \varphi) (\cos(k \sin \theta \cos \varphi) + \cos(k \sin \theta \sin \varphi)) - 1
 \end{aligned}$$

阵列综合

题目一:

考虑信号 s 从与阵列法向夹角 θ_0 角度入射并被一个线型阵列接收到，入射信号波矢 $\vec{k}$ ，设该阵列阵元数为 5，阵列间距 d ，

- 1) 试写出阵列对该入射信号的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta_0)$ ；
- 2) 设采样信号为入射信号与白噪声 $\mathbf{n}$ ($\mathbf{R}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$) 的叠加，试基于导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$ ，写出采样信号 $\mathbf{y}$ 的矩阵表达式；
- 3) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式；
- 4) 现利用最小方差波束形成 (MVDR) 对其滤波，滤波器输出 $s = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}$ ， $\mathbf{w}_0^H$ 是 MVDR 的最优权重向量，以最小化波束形成输出信号功率为原则，基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；
- 5) 若以最小化波束形成输出信号噪声功率为原则，基于 $\mathbf{R}_n$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式；
- 6) 证明对于白噪声情况，最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 正比于选定的导向矢量 $\mathbf{e}(\theta)$

9 1) 导向矢量 $\mathbf{e} = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{jkd \sin \theta_0} \\ \vdots \\ e^{j(k-1)kd \sin \theta_0} \end{bmatrix}$

2) $y(n) = e(n)s(n) + n(n)$

3) $\mathbf{R} = E[\mathbf{y}\mathbf{y}^H] = E[\mathbf{e}(n)s(n) + n(n)]$

白噪声 $E[n(n)^H] = \sigma^2 \mathbf{I}$

则 $\mathbf{R} = \mathbf{e}(n) E[s(n)s(n)^H] \mathbf{e}(n)^H + \sigma^2 \mathbf{I}$

其中 $E[s(n)s(n)^H]$ 为入射信号功率

$\Rightarrow \mathbf{R} = P_s \mathbf{e}(n) \mathbf{e}(n)^H + \sigma^2 \mathbf{I}$

4) $\frac{\partial J(\mathbf{w})}{\partial \mathbf{w}} = 0 \Rightarrow \mathbf{w}_0 = \frac{1}{\mathbf{e}^H \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}} \mathbf{e}$

约束条件 $\mathbf{e}^T \mathbf{w}_0 = 1$

代入上式 $1 = \frac{1}{\mathbf{e}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}$

代入权重因子 $\mathbf{w}_0 = \frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}{\mathbf{e}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}$

5) 最大似然估计

$\hat{\mathbf{A}}_{ML} = \left(\frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}{\mathbf{e}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}} \right) \mathbf{y} = \mathbf{w}_0^T \cdot \mathbf{y}$

6) $\frac{\mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}}{\mathbf{e}^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}} = \frac{\frac{\mathbf{e}}{\sigma^2}}{\mathbf{e}^T \frac{\mathbf{e}}{\sigma^2}} = \frac{\frac{\mathbf{e}}{\sigma^2}}{\frac{n}{\sigma^2}} = \frac{\mathbf{e}}{n} = \mathbf{w}_0^T$

其中 n 为实数

则 $\mathbf{w}_0 \propto \mathbf{e}$

题目二:

考虑信号 s 从单一方向入射并被一个线型阵列接收到, $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ 表示入射信号的导向矢量,

- 1) 设采样信号为入射信号与白噪声 $\mathbf{n}$ 的叠加, 试基于导向矢量 $\mathbf{e}(\vec{\xi})$, 写出采样信号 $\mathbf{y}$ 的矩阵表达式;
- 2) 写出阵列自相关矩阵 $\mathbf{R}_{yy}$ 的表达式;
- 3) 现利用最小方差波束形成 (MVDR) 对其滤波, 滤波器输出 $s = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}$, $\mathbf{w}_0^H$ 是 MVDR 的最优权重向量, 以最小化波束形成输出信号功率为原则, 基于 $\mathbf{R}_{yy}$ 写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0^H$ 需要满足的约束优化方程形式;
- 4) 请简要描述 MVDR (最小方差无失真响应) 相比于 CBF (传统波束形成) 的优势;
- 5) 若将 MVDR 中的阵列自相关矩阵替换为噪声协方差矩阵 $\mathbf{K}_n$, 试用文字描述预计所得结果与 MVDR 结果有何不同?

8. 1) $y = e(\xi) \cdot s + n.$

2) $R_{yy} = \frac{1}{N} y^T \cdot y.$

3). $\min (w^T \cdot R_{yy} \cdot w).$

s.t. $e^T \cdot w = 1.$

4) 优势: 2个.

5) 最大似然. 都得分.

题目三:

考虑单一入射信号 $\mathbf{s}$, 阵列采样信号模型为 $\mathbf{y} = \mathbf{e}^H \mathbf{s} + \mathbf{n}$

- k) 以最小化噪声方差为目的, 求解 MVDR 最优权值向量 $\mathbf{w}_0$ 以及对应的噪声谱功率.

$$(\min_w E[|\mathbf{w}^H \mathbf{n}|^2] \quad \text{subject to} \quad \mathbf{w}^H \mathbf{e} = 1, \text{ 其中 } \mathbf{e} \text{ 为指定的导向矢量})$$

- l) 当阵元接收到的噪声是空间上独立的白噪声 (即 $\mathbf{R}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$),

请证明此时的最优权值向量 $\mathbf{w}_0$ 正比于选定的导向矢量 $\mathbf{e}$

- m) 求 $\mathbf{w}$ 的最大似然估计量, 并与 b 中的结果进行比较

解答:

a)

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w}} E \left[\left| \mathbf{w}^H \mathbf{n} \right|^2 \right] \quad & s.t. \quad \mathbf{w}^H \mathbf{e}(\xi) = 1 \\ \min_{\mathbf{w}} E \left[\mathbf{w}^H \mathbf{R}_n \mathbf{w} \right] \quad & s.t. \quad \mathbf{w}^H \mathbf{e}(\xi) = 1 \\ \mathbf{J} &= \mathbf{w}^H \mathbf{R}_n \mathbf{w} + \lambda \left(\mathbf{w}^H \mathbf{e}(\xi) - 1 \right) \\ \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial \mathbf{w}} &= \mathbf{R}_n \mathbf{w} - \lambda \mathbf{e}(\xi) = 0 \\ \mathbf{w}_o &= \lambda \mathbf{R}_n^{-1} \mathbf{e}(\xi) \\ \lambda &= \frac{1}{\mathbf{e}^H(\xi) \mathbf{R}_n^{-1} \mathbf{e}(\xi)} \\ w_o &= \frac{\mathbf{R}_n^{-1} \mathbf{e}(\xi)}{\mathbf{e}^H(\xi) \mathbf{R}_n^{-1} \mathbf{e}(\xi)} \\ P = \lambda &= \frac{1}{\mathbf{e}^H(\xi) \mathbf{R}_n^{-1} \mathbf{e}(\xi)} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_n &= \sigma_n^2 \mathbf{I} \\ \mathbf{w}_o &= \lambda \mathbf{R}_n^{-1} \mathbf{e}(\xi) = \frac{\frac{\mathbf{e}(\xi)}{\sigma_n^2}}{\frac{\mathbf{e}^H(\xi) \mathbf{e}(\xi)}{\sigma_n^2}} = \frac{1}{N} \mathbf{e}(\xi) \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= \mathbf{e}^H(\vec{\xi}^0) \mathbf{s} + \mathbf{n} \\ \ln p &\propto \left[\mathbf{y} - \mathbf{e}^H(\vec{\xi}^0) \mathbf{s} \right]^H \mathbf{K}_n^{-1} \left[\mathbf{y} - \mathbf{e}^H(\vec{\xi}^0) \mathbf{s} \right] \\ \mathbf{s} : \quad & -\mathbf{e}^H(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} \left(\mathbf{y} - \mathbf{e}^H(\vec{\xi}^0) \mathbf{s} \right) = 0 \\ \mathbf{s}_{ML} &= \frac{\mathbf{e}^H(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{y}}{\mathbf{e}^H(\vec{\xi}^0) \mathbf{K}_n^{-1} \mathbf{e}(\vec{\xi}^0)} \end{aligned}$$

题目四:

考虑信号 s 从单一方向 $\vec{\xi}$ 入射并被一个线型阵列接收到, 阵元输出信号 (即采样信号) $\mathbf{y}$ 可表示为 $\mathbf{y} = \mathbf{e}(\vec{\xi}) \cdot s + \mathbf{n}$ 。其中 $\mathbf{e}(\vec{\xi})$ 表示信号的导向矢量。现利用最小方差波束形成(MVDR)

对其滤波，滤波器输出 $s = \mathbf{w}_0^H \mathbf{y}$ ， $\mathbf{w}_0^H$ 是 MVDR 的最优权重向量。

- 若要求 $\mathbf{e}(\xi)$ 方向信号完全通过，以最小化波束形成输出信号功率（即输出信号方差）为原则，写出最优权重向量 $\mathbf{w}_0$ 需要满足的约束优化方程形式。（写成关于 $|\mathbf{w}_0^H \mathbf{y}|^2$ 的形式得 3 分，写成协方差矩阵形式得满分）。
- 若改为以最小化噪声方差为原则，其他约束条件不变，写出此时的约束优化方程。
- 请简要描述 MVDR（最小方差无失真响应）相比于 CBF（传统波束形成）的优势与劣势。

$$\begin{aligned} 8. \quad 1). \quad & \min \left\{ E[|\mathbf{w}^T \cdot \mathbf{y}|^2] \right\} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^T \cdot \mathbf{e}(\xi) = 1. \\ & \min \left\{ \mathbf{e}^T \cdot \mathbf{R}_{yy} \cdot \mathbf{e} \right\} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^T \cdot \mathbf{e}(\xi) = 1. \\ 2). \quad & \min \left\{ E[|\mathbf{e}(\xi) \cdot \mathbf{n}|^2] \right\} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^T \cdot \mathbf{e}(\xi) = 1. \end{aligned}$$

3) MVDR 基于约束优化原则，滤波器权重因子与入射信号特性相关，属于自适应滤波，在主瓣分辨率、旁瓣抑制、阵列增益等方面相比于 CBF 具有优势。但 MVDR 对于信号相关性特征具有要求，在处理相关信号与时变信号方便鲁棒性不及 CBF。

题目五：

考虑单一入射信号 $s(t)$ ，输出信号模型为 $\mathbf{y} = \mathbf{w}^H \mathbf{s} + n$

- 以最小化输出信号方差为目的，求解 MVDR 最优权值向量 $\mathbf{w}_0$ 以及对应的输出信号谱功率。

$$\left(\min_{\mathbf{w}} E[|\mathbf{w}^H \mathbf{y}|^2] \quad \text{subject to} \quad \mathbf{w}^H \mathbf{v} = 1, \text{ 其中 } \mathbf{v} \text{ 为指定的导向矢量} \right)$$

- 当阵元接收到的噪声是空间上独立的白噪声（即 $\mathbf{R}_n = \sigma_n^2 \mathbf{I}$ ），请证明此时的最优权值向量 $\mathbf{w}_0$ 正比于选定的导向矢量 $\mathbf{v}$
- 请从信号的时间相关性、结果与数据的相关性、分辨率等方面，比较 MVDR（最小方差无失真响应）和 CBF（传统波束形成）的区别

$$1) \quad \min_{\mathbf{w}} E[|\mathbf{w}^H \mathbf{y}|^2] \quad \text{s.t. } [\mathbf{w}^H \mathbf{v}] = 1, \text{ 其中 } \mathbf{v} \text{ 为指定的导向矢量。}$$

$$\min_{\mathbf{w}} E[\mathbf{w}^H \mathbf{R}_y \mathbf{w}] \quad \text{s.t. } \text{Re}[\mathbf{w}^H \mathbf{v}] = 1, \quad \mathbf{R}_n = E[\mathbf{y} \mathbf{y}^H]$$

$$F = \mathbf{w}^H \mathbf{R}_y \mathbf{w} + \lambda (\mathbf{w}^H \mathbf{v} - 1)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{w}} = 2\mathbf{R}_y \mathbf{w} - \lambda \mathbf{v} = 0$$

$$\mathbf{w}_0 = -\frac{\lambda}{2} \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{v}$$

$$\text{substitute into constraint: } \lambda = -\frac{2}{\mathbf{v}^H \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{v}}$$

$$\mu \triangleq \frac{1}{\mathbf{v}^H \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{v}}$$

$$\mathbf{w}_0 = \mu \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{v}$$

$$P_{mvdr} = \frac{1}{\mathbf{v}^H \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{v}} = \mu$$

$$2) \quad \mathbf{R}_y = (\sigma_s^2 + \sigma_n^2) \mathbf{I}$$

$$\mathbf{w}_0 = \mu \mathbf{R}_y^{-1} \mathbf{v} = \frac{\sigma_s^2 + \sigma_n^2}{\sigma_s^2 + \sigma_n^2} \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}^H \mathbf{v}} = \frac{1}{N} \mathbf{v}$$

3) MVDR 基于约束优化原则，滤波器权重因子与入射信号特性相关，属于自适应滤波，在主瓣分辨率、旁瓣抑制、阵列增益等方面相比于 CBF 具有优势。但 MVDR 对于信号相关性特征具有要求（要求信号之间、信号与噪声之间无关），在处理相关信号与时变信号方便鲁棒性不及 CBF。

估计理论

题目一：

已知观测序列 $y(l) = \xi + n(l)$, $l = 1, 2, \dots, L$, 高斯噪声 $n \sim N(0, \sigma_n^2)$, ξ 为待估计的一维参数，均值为 0，方差为 σ_ξ^2 ，现利用最小方差线性估计量对其进行估计，

1) 请写出 3 条估计量的性能指标；

2) 根据正交性原则，写出估计量 $\xi_{LIN} = \mathbf{L} \mathbf{y}$ 需要满足的方程；

（正交性原理：估计误差与观测量的任意线性组合正交，即

$$\forall \text{row } \mathbf{B}, E[(\xi - \xi) \mathbf{B} \mathbf{y}] = 0$$

3) 求估计量 ξ_{LIN} 的表达式；

4) 假设待估计参数 ξ 的均值和方差均未知，请描述一种可行的估计方法（无需计算）

5) 这是无偏估计吗，求出估计的均方误差 $E(\hat{\xi} - \xi)^2$

6) ξ 为待估计的一维参数，求出 ξ 的最大似然估计量（MLE）

1) 无偏性、一致性、有效性

$$\begin{aligned}
 &2) \quad \forall \text{row } B, \quad E[(Ly - \xi^T \cdot By)] = 0. \\
 &\quad \text{或} \quad E[(Ly - \xi^T \cdot y)] = 0. \\
 &3). \quad E[Ly y^T] = E[\xi \xi^T] \\
 &\quad \because y = \xi + n(l). \\
 &\quad \therefore E(\xi \xi^T) = E(\xi \cdot \xi^T) = \sigma_\xi^2 \\
 &\quad \therefore E[yy^T] = \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 \cdot I. \\
 &\quad \therefore L \cdot \begin{bmatrix} \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 & & \sigma_\xi^2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_\xi^2 & & \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 \end{bmatrix} = [\sigma_\xi^2 \cdots \sigma_\xi^2] \\
 &\quad L = \frac{\sigma_\xi^2}{\sigma_n^2 + L \sigma_\xi^2} \\
 &4). \quad \text{MLE}.
 \end{aligned}$$

a) 矩阵形式。

$$y = A\xi + n, \quad A = [1, 1, \dots]^T.$$

ξ 的均值为 0，所以线性估计的形式为： $\hat{\xi} = Ly$ 。

由正交性原则：

$$E[(Ly - \xi)By] = 0, \quad B = [1, 1, \dots].$$

$$E[LyBy] = E[\xi By] = E[\xi^2]B = \sigma_\xi^2 B \quad (0 \text{ 均值}) = [\sigma_\xi^2, \sigma_\xi^2, \dots].$$

$$E[yBy] = E[yy^T] = \sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 I.$$

$$\begin{aligned}
 &[L_1 \cdots L_L] \cdot \begin{bmatrix} \sigma_n^2 + \sigma_\xi^2 & \sigma_\xi^2 & \cdots & \sigma_\xi^2 \\ \sigma_\xi^2 & \sigma_n^2 + \sigma_\xi^2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \sigma_\xi^2 \\ \sigma_\xi^2 & \cdots & \sigma_\xi^2 & \sigma_n^2 + \sigma_\xi^2 \end{bmatrix} = [\sigma_\xi^2 \cdots \sigma_\xi^2]
 \end{aligned}$$

$$\hat{\xi}_{LIN}(\mathbf{y}) = \frac{\sigma_\xi^2}{\sigma_\xi^2 + \sigma_n^2 / L} \frac{1}{L} \sum y(l).$$

b) 根据定义是无偏估计，

$$\begin{aligned} E(\hat{\xi} - \xi)^2 &= E\{[\hat{\xi} - E(\hat{\xi})] + [E(\hat{\xi}) - \xi]\}^2 \\ &= E[\hat{\xi} - E(\hat{\xi})]^2 + E[E(\hat{\xi}) - \xi]^2 + 0 \\ &= D(\hat{\xi}) + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

题目二：

已知 $y(l), l=1, 2, \dots, L$ 为一组独立同分布的高斯随机变量序列； $y(l) \sim N(\mu, \sigma^2)$

n) 已知 σ^2 , 但 μ 未知的情况下，求 $\widehat{\mu_{ML}}$ ，这个估计量是无偏的吗，为什么？

o) μ 和 σ^2 都未知的情况下，求 $\widehat{\mu_{ML}}, \widehat{\sigma_{ML}^2}$ ，得到的两个估计量是无偏的吗，为什么？

注：无偏估计量指估计量与被估计量的数学期望相等

1. 最大似然估计 (MLE) 的求解

给定独立同分布的高斯观测数据 $y(l) \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其联合概率密度函数为：

$$p(y|\mu) = \prod_{l=1}^L \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y(l) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

取对数似然函数：

$$\ln p(y|\mu) = -\frac{L}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{l=1}^L (y(l) - \mu)^2$$

对 μ 求导并令导数为零：

$$\frac{\partial \ln p(y|\mu)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{l=1}^L (y(l) - \mu) = 0$$

解得：

$$\widehat{\mu_{ML}} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L y(l)$$

2. 无偏性验证

计算期望：

$$E[\widehat{\mu_{ML}}] = E\left[\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L y(l)\right] = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L E[y(l)] = \frac{1}{L} \cdot L\mu = \mu$$

因此， $\widehat{\mu_{ML}}$ 是 μ 的无偏估计。

1. 联合最大似然估计

对数似然函数为：

$$\ln p(y|\mu, \sigma^2) = -\frac{L}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{l=1}^L (y(l) - \mu)^2$$

对 μ 和 σ^2 分别求导：

- 均值 μ 的估计：

与问题 p) 相同，解得：

$$\widehat{\mu_{\text{ML}}} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L y(l)$$

无偏性已验证。

- 方差 σ^2 的估计：

对 σ^2 求导：

$$\frac{\partial \ln p(y|\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{L}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{l=1}^L (y(l) - \mu)^2 = 0$$

解得：

$$\widehat{\sigma_{\text{ML}}^2} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L (y(l) - \widehat{\mu_{\text{ML}}})^2$$

2. 无偏性验证

- 均值估计 $\widehat{\mu_{\text{ML}}}$ ：

仍为无偏（如前所述）。

- 方差估计 $\widehat{\sigma_{\text{ML}}^2}$ ：

计算期望：

$$E[\widehat{\sigma_{\text{ML}}^2}] = E\left[\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L (y(l) - \widehat{\mu_{\text{ML}}})^2\right] = \frac{L-1}{L} \sigma^2 \neq \sigma^2$$

因此， $\widehat{\sigma_{\text{ML}}^2}$ 是 σ^2 的有偏估计。

修正方法：使用无偏估计量：

$$\widehat{\sigma_{\text{unbiased}}^2} = \frac{1}{L-1} \sum_{l=1}^L (y(l) - \widehat{\mu_{\text{ML}}})^2$$

备选：

1、信号表示：

- a) 写出直角坐标下，沿 +x 方向传播的平面波的表达式，并计算两个 0 值点的时间间隔与距离间隔。

$$A * e^{j(\omega t - kx)}$$
$$\frac{\pi}{\omega}, \frac{\pi}{k}$$

- b) 写出球坐标系下，点源沿 $\vec{r}$ 方向传播的球面波的表达式，并计算两个波峰极大值的时间间隔与距离间隔。

$$\frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)}$$

$$\frac{2\pi}{\omega}, \frac{2\pi}{k}$$

2、何为窄带信号？通常认为窄带信号在阵列上的延迟 $\vec{r} \cdot \vec{\alpha}$ 相比于信号带宽倒数 $1/B$ 大小关系如何？阵列孔径内各阵元接收到的窄带信号复包络是否变化？

6. 窄带信号. 信号的带宽远小于其中心频率的信号

在阵列信号处理里. 通常认为信号在阵列上的延迟比信号的带宽倒数小得多

$$r^T \alpha \ll \frac{1}{B}$$

信号包络内沿阵列的延迟可以忽略不计, 故阵列孔径内所有阵元处的复包络不变